ใบงานที่ 19 ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว
สนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล .....

ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ศักย์จากประจุหลายตัว $V = kQ_1/r_1 + kQ_2/r_2 + \dots$ บวกแบบ**สเกลาร์** แทนเครื่องหมายของประจุทุกตัว (ไม่มีทิศ ไม่ต้องแยกองค์ประกอบ)

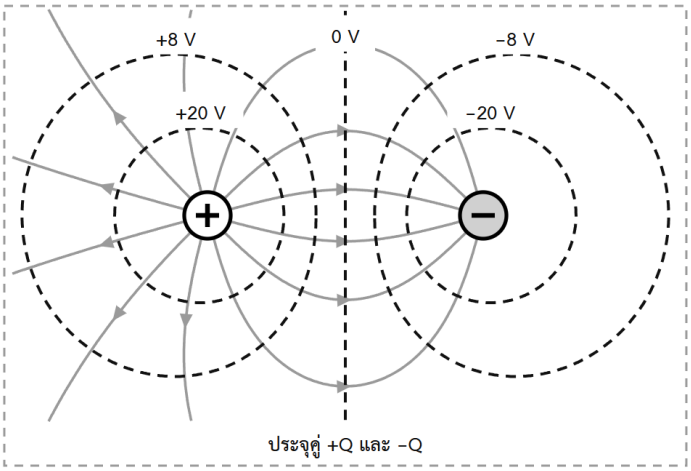
• สนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V / d$ (d คือระยะตามแนวสนาม) หน่วย $V/m = N/C$ · สนามชี้จาก**ศักย์สูงไปศักย์ต่ำ**

• **พื้นผิวสมศักย์ (เส้นสมศักย์)** คือที่ที่ศักย์เท่ากันทุกจุด **ตั้งฉากกับเส้นสนามเสมอ** · เคลื่อนประจุตามผิวสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นศูนย์

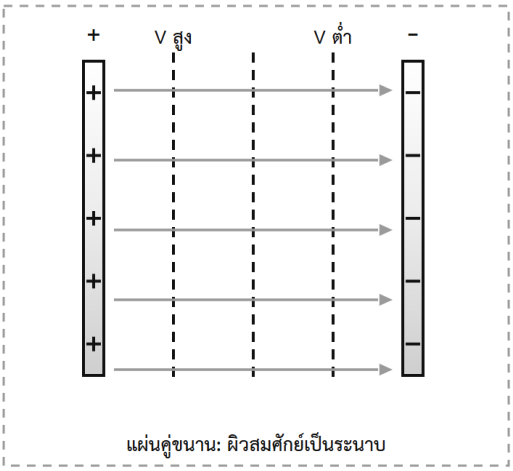
• $1\ eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J$ คือพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อเคลื่อนผ่านความต่างศักย์ 1 V · eV ⟶ J คูณ 1.6×10^{-19} · J ⟶ eV หาร

• อนุภาคประจุ q เร่งจากหยุดนิ่งผ่าน $|\Delta V|$: $E_k = |q||\Delta V|$ และ $v = \sqrt{(2|q||\Delta V| / m)}$ · $k = 9.0 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ kg$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ kg$

เส้นสมศักย์ (เส้นประ) ตั้งฉากกับเส้นสนาม (ลูกศร) ทุกจุด · สนามชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ



ประจุคู่ +Q และ −Q



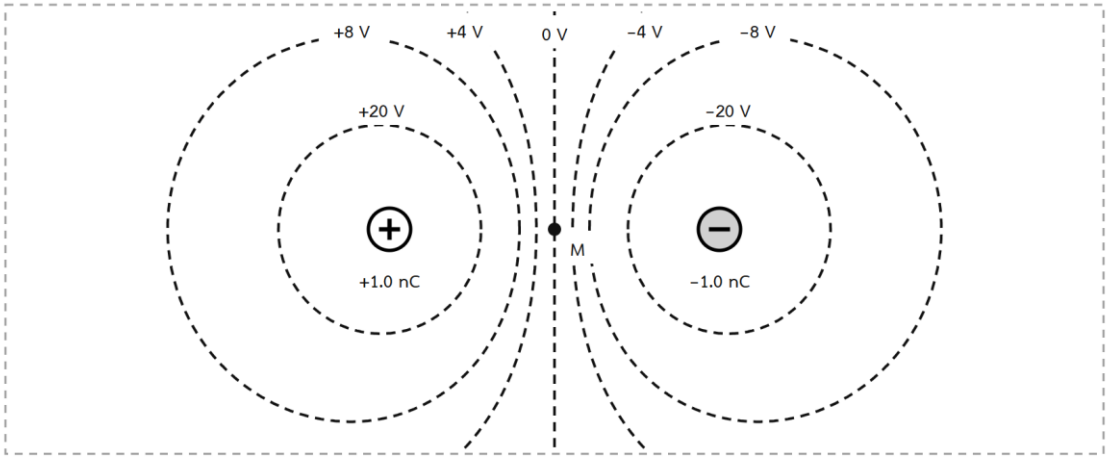
แผ่นคู่ขนาน: ผิวสมศักย์เป็นระนาบ

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจเส้นสมศักย์ (กลุ่ม 4–5 คน · PhET Charges and Fields หรือสถานการณ์จำลอง แผนที่ 19 แท็บ 01)

ก) วางประจุ +1.0 nC และ −1.0 nC ห่างกัน 1.0 m เปิดเส้นสมศักย์ ใช้เครื่องวัดศักย์หาเส้นสมศักย์อย่างน้อย 3 เส้น ข) เปิดเส้นสนาม เทียบทิศกับเส้นสมศักย์ที่จุดตัด ค) เลื่อนเครื่องวัดไปตามเส้นสมศักย์เดิม (แท็บ 01 กดล็อกบนเส้นสมศักย์) ง) วัดที่จุดกึ่งกลาง M ของประจุคู่ บันทึกผลตามจริง

เส้นที่	ค่าศักย์ของเส้น (V)	มุมระหว่างเส้นสนามกับเส้นสมศักย์	เลื่อนตามเส้นแล้ว V เปลี่ยนหรือไม่
1			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
2			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
3			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
จุดกึ่งกลาง M	V = ... V	E = ... N/C ทิศ	

ประจุ +1.0 nC และ −1.0 nC ห่างกัน 1.0 m: วาดเส้นสนามอย่างน้อย 6 เส้น ตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ ใส่หัวลูกศร



ระยะระหว่างประจุ = 1.0 m · ตัวเลขบนเส้นประคือศักย์ของเส้นนั้น

1.1 L1 · E4 เส้นสนามกับเส้นสมศักย์ทำมุมกันเท่าใดที่จุดตัด

1.2 L2 · E4 วาดเส้นสนามอย่างน้อย 6 เส้นลงในภาพด้านบน ให้ตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ทุกจุดที่ตัด และใส่หัวลูกศรบอกทิศ (ออกจาก +1.0 nC เข้าหา −1.0 nC)

1.3 L2 · E4 ที่จุดกึ่งกลาง M ศักย์เป็นศูนย์ แต่สนามไม่เป็นศูนย์ เพราะเหตุใด

1.4 L3 · E4 ถ้าเคลื่อนประจุทดสอบไปตามเส้นสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นเท่าใด ใช้เหตุผลนี้อธิบายว่าทำไมเส้นสมศักย์ต้องตั้งฉากกับเส้นสนาม

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ศักย์ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน (PhET Capacitor Lab: Basics หรือสถานการณ์จำลองแผนที่ 19 แท็บ 02)

ตั้งความต่างศักย์ระหว่างแผ่น ΔV = 200 V ระยะห่างระหว่างแผ่น d = 4.0 cm วัดศักย์ที่ระยะ x จากแผ่นลบ (แผ่นลบมีศักย์ 0 V) บันทึกผลตามจริง แล้ววาดกราฟ V กับ x

ระยะ x จากแผ่นลบ (cm)	0	1.0	2.0	3.0	4.0
V ที่วัดได้ (V)					

กราฟ V (V) กับ x (cm)

2.1 L1 · E4 กราฟ V กับ x มีลักษณะอย่างไร ศักย์เปลี่ยนตามระยะแบบใด

2.2 L2 · E4 หาความชันของกราฟ (หน่วย V/m) แล้วเทียบกับ $\Delta V/d$ ที่ตั้งไว้ ความชันนี้คือปริมาณใด

2.3 L2 · E3,E4 สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นมีทิศใด และแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนที่วางระหว่างแผ่นมีทิศใด

2.4 L3 · E4 ถ้าดึงแผ่นให้ห่างกันเป็น 8.0 cm โดยความต่างศักย์ยังเป็น 200 V สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด เปลี่ยนไปกี่เท่า

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของประจุทุกตัว · แปลง cm nC keV ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ศักย์จากประจุหลายตัว (สเกลาร์)	สนามสม่ำเสมอ	งานของแรงภายนอก
$V = \frac{kQ_1}{r_1} + \frac{kQ_2}{r_2} + \dots$	$E = \frac{\Delta V}{d}$	$W_{\text{ภายนอก}} = q\Delta V = \Delta U$
พลังงานจลน์จากการเร่ง	**พลังงานจลน์กับอัตราเร็ว**	**แปลงหน่วยพลังงาน**
$E_k = \lvert q\Delta V \rvert$	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	Q_i, r_i	ประจุตัวที่ i และระยะ	C, m
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V
d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m	$W_{\text{ภายนอก}}$	งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)	J
E_k	พลังงานจลน์	J หรือ eV	m	มวลของอนุภาค	kg

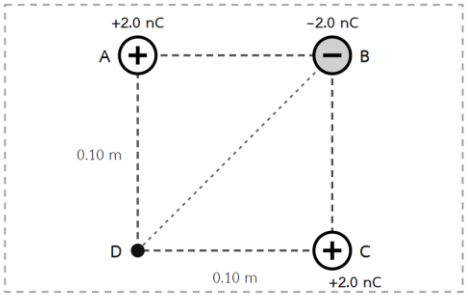
V รวมแบบสเกลาร์ ไม่แยกองค์ประกอบ · E ชี้จากศักย์สูงไปต่ำ · 1 V/m = 1 N/C · 1 keV = 10^3 eV · เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นสนาม

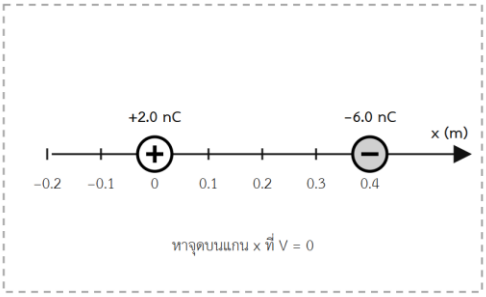
3.1 L1 · E4 สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ห่างกัน 1.5 cm และมีความต่างศักย์ 300 V มีขนาดเท่าใด

3.2 L1 · E4 จงเปลี่ยน 5.0 keV เป็นจูล และเปลี่ยน 4.8×10^{-17} J เป็นอิเล็กตรอนโวลต์

3.3 L1 · E4 จุด P ห่างจากประจุ +5.0 nC เป็นระยะ 0.30 m และห่างจากประจุ −2.0 nC เป็นระยะ 20 cm จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด P

ใบงานข้อ 3.7 และข้อ 3.4, 3.8





3.4 **L2 · E3,E4** ประจุ +2.0 nC อยู่ที่ x = 0 และประจุ −6.0 nC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และบอกว่าสนามไฟฟ้าที่จุดนั้นเป็นศูนย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

3.5 **L2 · E4** อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 2000 V จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย (ละเลยผลเชิงสัมพัทธภาพ)

3.6 **L2 · E4** สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 2.5×10^3 V/m จุด A และ B อยู่บนแนวสนามห่างกัน 4.0 cm จงหาความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ +2.0 μC ช้า ๆ จากจุดที่มีศักย์ต่ำไปยังจุดที่มีศักย์สูง

3.7 **L3 · E4** ประจุ +2.0 nC ตั้งอยู่ที่มุม A และ C และประจุ −2.0 nC ตั้งอยู่ที่มุม B ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ด้านยาว 0.10 m (A และ C อยู่ติดกับมุม D ส่วน B อยู่ตรงข้าม D) จงหาศักย์ไฟฟ้าที่มุม D และงานของแรงภายนอกในการนำประจุ +1.0 nC จากระยะไกลมากมาที่มุม D

3.8 L3 · E4 จากข้อ 3.4 จงหาตำแหน่งบนแกน x ทั้งหมดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ (มี 2 ตำแหน่ง)

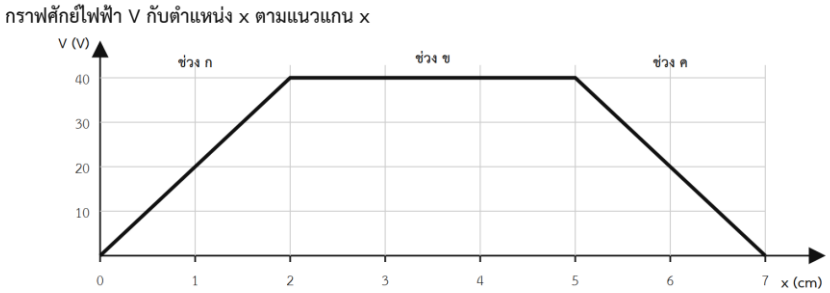
3.9 L3 · E4 อนุภาคแอลฟา (ประจุ +2e มวล 6.64×10^{-27} kg) ถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1.0 kV จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 L4 · E4 เส้นสมศักย์ขนานกันในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีค่า 10 V, 20 V, 30 V และ 40 V เรียงต่อเนื่องห่างกันเส้นละ 0.50 cm (ดูภาพ) ก) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า ข) ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งที่เส้น 20 V อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางเส้นใด และเมื่อถึงเส้น 40 V มีพลังงานจลน์เท่าใด ค) อัตราเร็วเมื่อถึงเส้น 40 V



4.2 L4 · E3,E4 กราฟแสดงศักย์ไฟฟ้า V กับตำแหน่ง x ตามแนวแกน x จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าในช่วง ก ข และ ค และบอกว่าถ้าปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่งที่ x = 3 cm โปรตอนจะเคลื่อนที่หรือไม่ เพราะเหตุใด



4.3 L5 · E4 (โบนัส) ประจุ +1.0 μC สามตัววางที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 0.10 m ก) ต้องใช้งานเท่าใดในการนำประจุทั้งสามจากระยะไกลมากมาวางตำแหน่งนี้ ข) ศักย์ไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: ผังสรุปย่อ (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	สเกลาร์ หรือ เวกเตอร์	รวมจากประจุหลายตัวอย่างไร	หน่วย
แรงไฟฟ้า F			
สนามไฟฟ้า E			
ศักย์ไฟฟ้า V			
พลังงานศักย์ไฟฟ้า U			

5.1 L1 · E4 เติมคำ: เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับ ..... · สนามชี้จากศักย์ ..... ไปศักย์ ..... · 1 V/m = 1 ..... · 1 eV = ... J

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม